Tecnologie informatiche per il web

Esercizio 2: playlist musicale

Lorusso Luca(10831296), Martorano Gabriele(10822443)

Playlist musicale

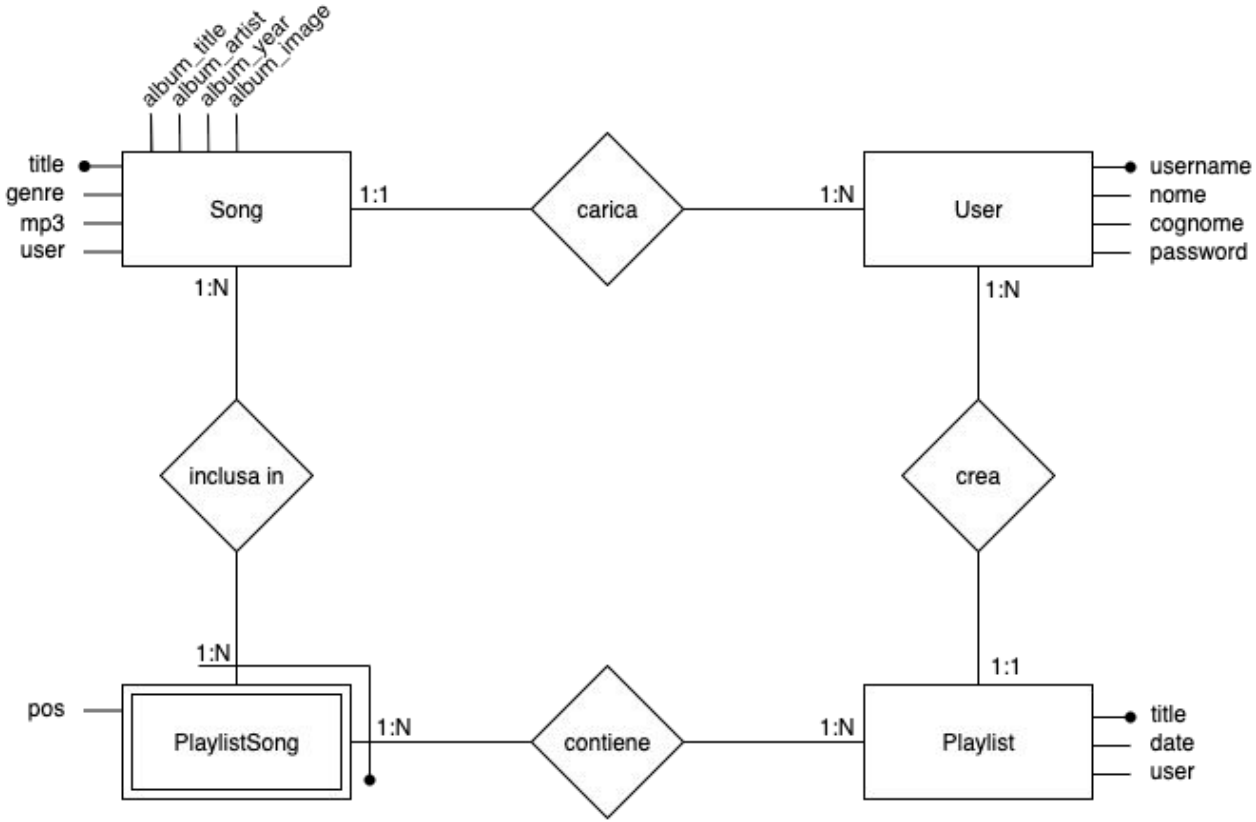
Un’applicazione web consente la gestione di una playlist di brani musicali. Playlist e brani sono personali di ogni utente e non condivisi. Ogni utente ha username, password, nome e cognome. Ogni brano musicale è memorizzato nella base di dati mediante un titolo, l‘immagine e il titolo dell’album da cui il brano è tratto, il nome dell’interprete (singolo o gruppo) dell’album, l’anno di pubblicazione dell’album, il genere musicale (si supponga che i generi siano prefissati) e il file musicale. Non è richiesto di memorizzare l’ordine con cui i brani compaiono nell’album a cui appartengono. Si ipotizzi che un brano possa appartenere a un solo album (no compilation). L’utente, previo login, può creare brani mediante il caricamento dei dati relativi e raggrupparli in playlist. Una playlist è un insieme di brani scelti tra quelli caricati dallo stesso utente. Lo stesso brano può essere inserito in più playlist. Una playlist ha un titolo e una data di creazione ed è associata al suo creatore. A seguito del login, l’utente accede all’HOME PAGE che presenta l’elenco delle proprie playlist, ordinate per data di creazione decrescente, un form per caricare un brano con tutti i dati relativi e un form per creare una nuova playlist. Il form per la creazione di una nuova playlist mostra l’elenco dei brani dell’utente ordinati per ordine alfabetico crescente dell’autore o gruppo e per data crescente di pubblicazione dell’abum a cui il brano appartiene. Tramite il form è possibile selezionare uno o più brani da includere. Quando l’utente clicca su una playlist nell’HOME PAGE, appare la pagina PLAYLIST PAGE che contiene inizialmente una tabella di una riga e cinque colonne. Ogni cella contiene il titolo di un brano e l’immagine dell’album da cui proviene. I brani sono ordinati da sinistra a destra per ordine alfabetico crescente dell’autore o gruppo e per data crescente di pubblicazione dell’abum a cui il brano appartiene. Se la playlist contiene più di cinque brani, sono disponibili comandi per vedere il precedente e successivo gruppo di brani. Se la pagina PLAYLIST mostra il primo gruppo e ne esistono altri successivi nell’ordinamento, compare a destra della riga il bottone SUCCESSIVI, che permette di vedere il gruppo successivo. Se la pagina PLAYLIST mostra l’ultimo gruppo e ne esistono altri precedenti nell’ordinamento, compare a sinistra della riga il bottone PRECEDENTI, che permette di vedere i cinque brani precedenti. Se la pagina PLAYLIST mostra un blocco e esistono sia precedenti sia successivi, compare a destra della riga il bottone SUCCESSIVI e a sinistra il bottone PRECEDENTI. La pagina PLAYLIST contiene anche un form che consente di selezionare e aggiungere uno o più brani alla playlist corrente, se non già presente nella playlist. Tale form presenta i brani da scegliere nello stesso modo del form usato per creare una playlist. A seguito dell’aggiunta di un brano alla playlist corrente, l’applicazione visualizza nuovamente la pagina a partire dal primo blocco della playlist. Quando l’utente seleziona il titolo di un brano, la pagina PLAYER mostra tutti i dati del brano scelto e il player audio per la riproduzione del brano.

Analisi dati

Un'applicazione web consente la gestione di una playlist di brani musicali. Playlist e brani sono personali di ogni utente e non condivisi. Ogni utente ha username, password, nome e cognome. Ogni brano musicale è memorizzato nella base di dati mediante un titolo, l'immagine e il titolo dell'album da cui il brano è tratto, il nome dell'interprete (singolo o gruppo) dell'album, l'anno di pubblicazione dell'album, il genere musicale (si supponga che i generi siano prefissati) e il file musicale. Non è richiesto di memorizzare l'ordine con cui i brani compaiono nell'album a cui appartengono. Si ipotizzi che un brano possa appartenere a un solo album (no compilation). L'utente, previo login, può creare brani mediante il caricamento dei dati relativi e raggrupparli in playlist. Una playlist è un insieme di brani scelti tra quelli caricati dallo stesso utente. Lo stesso brano può essere inserito in più playlist. Una playlist ha un titolo e una data di creazione ed è associata al suo creatore. A seguito del login, l'utente accede all'HOME PAGE che presenta l'elenco delle proprie playlist, ordinate per data di creazione decrescente, un form per caricare un brano con tutti i dati relativi e un form per creare una nuova playlist. Il form per la creazione di una nuova playlist mostra l'elenco dei brani dell'utente ordinati per ordine alfabetico crescente dell'autore o gruppo e per data crescente di pubblicazione dell'abum a cui il brano appartiene. Tramite il form è possibile selezionare uno o più brani da includere. Quando l'utente clicca su una playlist nell'HOME PAGE, appare la pagina PLAYLIST PAGE che contiene inizialmente una tabella di una riga e cinque colonne. Ogni cella contiene il titolo di un brano e l'immagine dell'album da cui proviene. I brani sono ordinati da sinistra a destra per ordine alfabetico crescente dell'autore o gruppo e per data crescente di pubblicazione dell'abum a cui il brano appartiene. Se la playlist contiene più di cinque brani, sono disponibili comandi per vedere il precedente e successivo gruppo di brani. Se la pagina PLAYLIST mostra il primo gruppo e ne esistono altri successivi nell'ordinamento, compare a destra della riga il bottone SUCCESSIVI, che permette di vedere il gruppo successivo. Se la pagina PLAYLIST mostra l'ultimo gruppo e ne esistono altri precedenti nell'ordinamento, compare a sinistra della riga il bottone PRECEDENTI, che permette di vedere i cinque brani precedenti. Se la pagina PLAYLIST mostra un blocco e esistono sia precedenti sia successivi, compare a destra della riga il bottone SUCCESSIVI e a sinistra il bottone PRECEDENTI. La pagina PLAYLIST contiene anche un form che consente di selezionare e aggiungere uno o più brani alla playlist corrente, se non già presente nella playlist. Tale form presenta i brani da scegliere nello stesso modo del form usato per creare una playlist. A seguito dell'aggiunta di un brano alla playlist corrente, l'applicazione visualizza nuovamente la pagina a partire dal primo blocco della playlist. Quando l'utente seleziona il titolo di un brano, la pagina PLAYER mostra tutti i dati del brano scelto e il player audio per la riproduzione del brano.

Entità, attributi, relazioni

Schema Entità-Relazioni (ER)



Local database schema

```
CREATE TABLE User (
  username VARCHAR(50) NOT NULL,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  surname VARCHAR(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (username)
);
```

```
CREATE TABLE Playlist (
  title VARCHAR(100) NOT NULL,
  date DATE NOT NULL,
  user VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (title),
  FOREIGN KEY (user) REFERENCES User(username) ON UPDATE CASCADE
);
```

```
CREATE TABLE Song (
  title VARCHAR(100) NOT NULL,
  genre VARCHAR(100) NOT NULL,
  mp3 VARCHAR(100) NOT NULL,
  album_title VARCHAR(100) NOT NULL,
  album_artist VARCHAR(100) NOT NULL,
  album_year YEAR NOT NULL,
  album_image VARCHAR(100) NOT NULL,
  user VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (title),
  FOREIGN KEY (user) REFERENCES User(username) ON UPDATE CASCADE
);
```

```
CREATE TABLE PlaylistSongs (
  playlist VARCHAR(100) NOT NULL,
  song VARCHAR(100) NOT NULL,
  pos INT,
  PRIMARY KEY (playlist, song),
  FOREIGN KEY (playlist) REFERENCES Playlist(title) ON UPDATE CASCADE,
  FOREIGN KEY (song) REFERENCES Song(title) ON UPDATE CASCADE
);
```

Analisi requisiti dell'applicazione

Un'applicazione web consente la gestione di una playlist di brani musicali. Playlist e brani sono personali di ogni utente e non condivisi. Ogni utente ha username, password, nome e cognome. Ogni brano musicale è memorizzato nella base di dati mediante un titolo, l'immagine e il titolo dell'album da cui il brano è tratto, il nome dell'interprete (singolo o gruppo) dell'album, l'anno di pubblicazione dell'album, il genere musicale (si supponga che i generi siano prefissati) e il file musicale. Non è richiesto di memorizzare l'ordine con cui i brani compaiono nell'album a cui appartengono. Si ipotizzi che un brano possa appartenere a un solo album (no compilation). L'utente, previo login, può creare brani mediante il caricamento dei dati relativi e raggrupparli in playlist. Una playlist è un insieme di brani scelti tra quelli caricati dallo stesso utente. Lo stesso brano può essere inserito in più playlist. Una playlist ha un titolo e una data di creazione ed è associata al suo creatore. A seguito del login, l'utente accede all'HOME PAGE che presenta l'elenco delle proprie playlist, ordinate per data di creazione decrescente, un form per caricare un brano con tutti i dati relativi e un form per creare una nuova playlist. Il form per la creazione di una nuova playlist mostra l'elenco dei brani dell'utente ordinati per ordine alfabetico crescente dell'autore o gruppo e per data crescente di pubblicazione dell'abum a cui il brano appartiene. Tramite il form è possibile selezionare uno o più brani da includere. Quando l'utente clicca su una playlist nell'HOME PAGE, appare la pagina PLAYLIST PAGE che contiene inizialmente una tabella di una riga e cinque colonne. Ogni cella contiene il titolo di un brano e l'immagine dell'album da cui proviene. I brani sono ordinati da sinistra a destra per ordine alfabetico crescente dell'autore o gruppo e per data crescente di pubblicazione dell'abum a cui il brano appartiene. Se la playlist contiene più di cinque brani, sono disponibili comandi per vedere il precedente e successivo gruppo di brani. Se la pagina PLAYLIST mostra il primo gruppo e ne esistono altri successivi nell'ordinamento, compare a destra della riga il bottone SUCCESSIVI, che permette di vedere il gruppo successivo. Se la pagina PLAYLIST mostra l'ultimo gruppo e ne esistono altri precedenti nell'ordinamento, compare a sinistra della riga il bottone PRECEDENTI, che permette di vedere i cinque brani precedenti. Se la pagina PLAYLIST mostra un blocco e esistono sia precedenti sia successivi, compare a destra della riga il bottone SUCCESSIVI e a sinistra il bottone PRECEDENTI. La pagina PLAYLIST contiene anche un form che consente di selezionare e aggiungere uno o più brani alla playlist corrente, se non già presente nella playlist. Tale form presenta i brani da scegliere nello stesso modo del form usato per creare una playlist. A seguito dell'aggiunta di un brano alla playlist corrente, l'applicazione visualizza nuovamente la pagina a partire dal primo blocco della playlist. Quando l'utente seleziona il titolo di un brano, la pagina PLAYER mostra tutti i dati del brano scelto e il player audio per la riproduzione del brano.

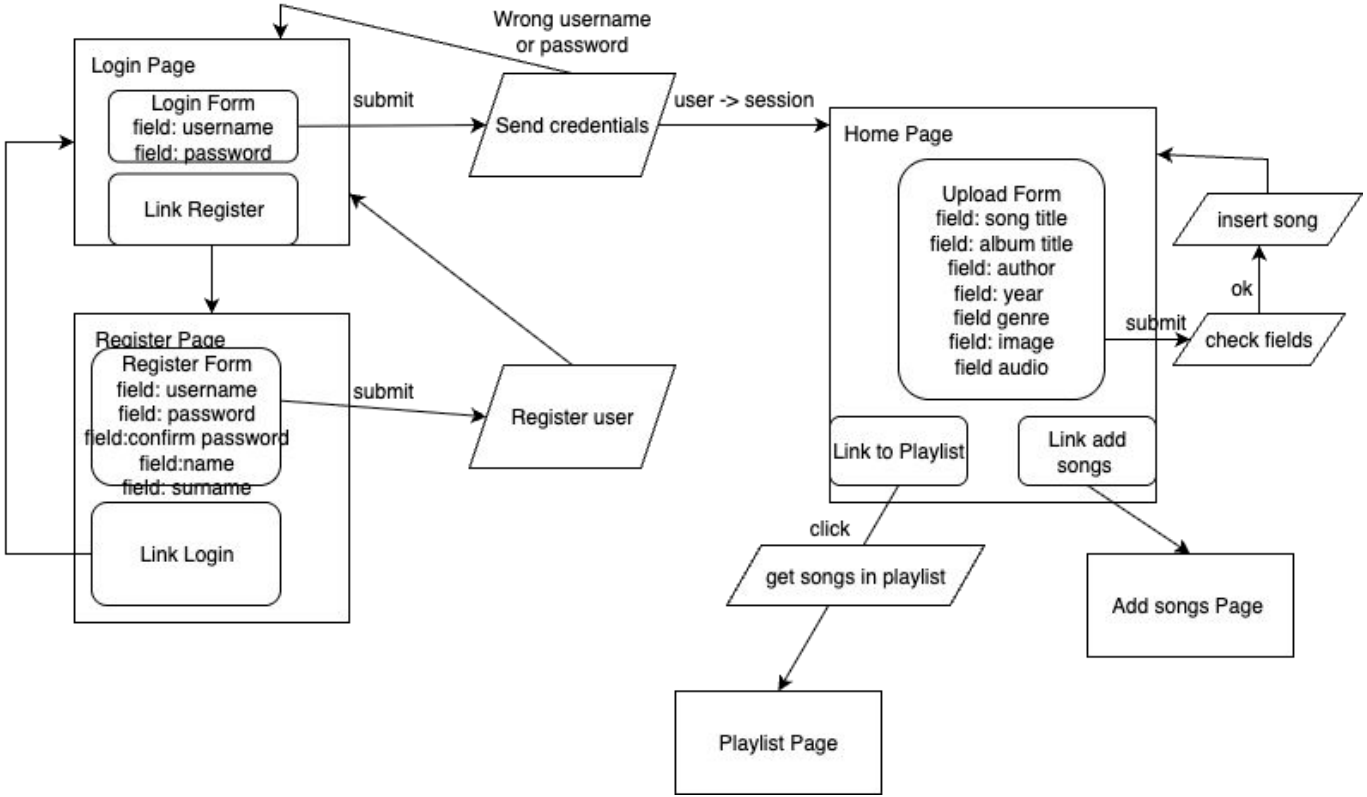
pages (views) , view components, events, actions

Completamento della specifica

- È presente una pagina di login/register con una form di login/register che permette l’accesso alla home page
- Non si può caricare una canzone con albumYear successivo all’anno dell’inserimento
- Tutti i campi delle varie form devono essere compilati e non possono essere lasciati vuoti
- Nella versione RIA i dati salvati nel localStorage sono considerati sicuri

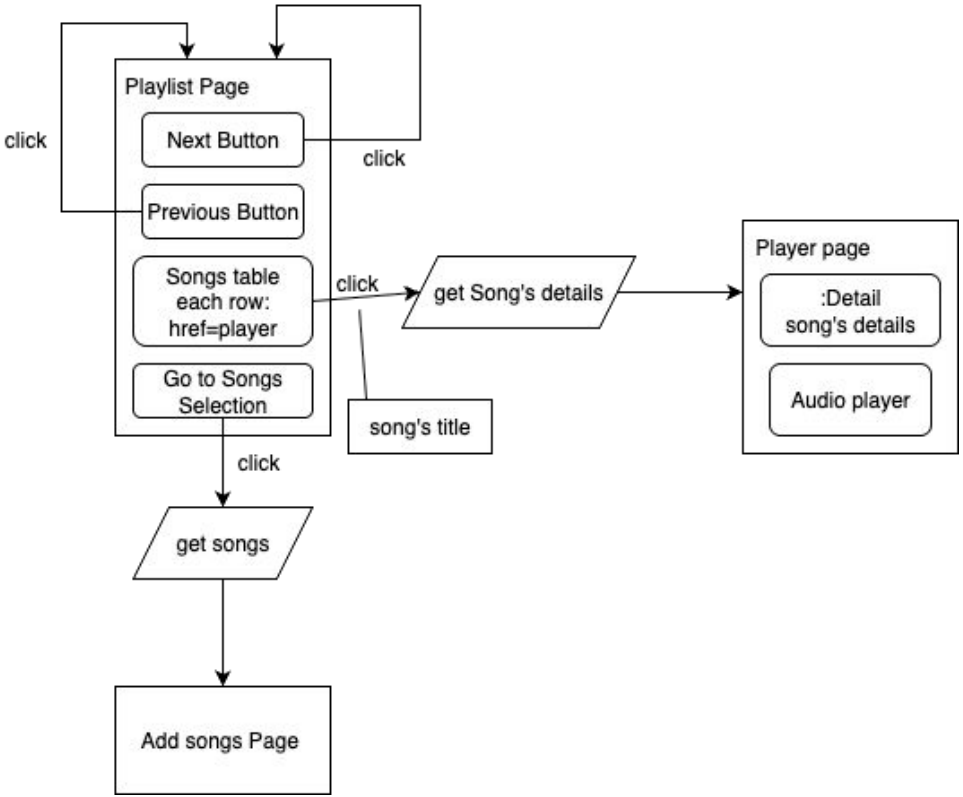
Application design - Pure

Home



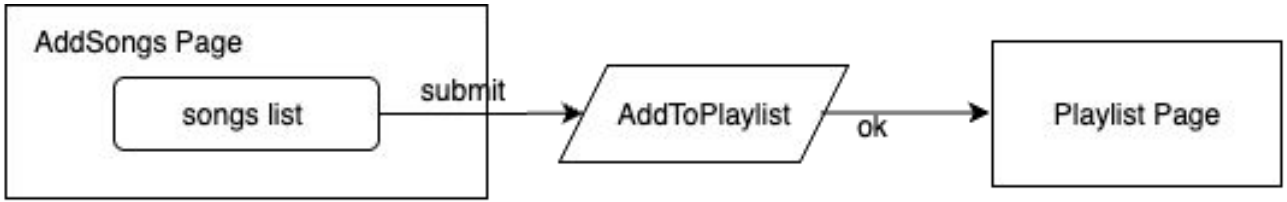
Application design - Pure

Playlist



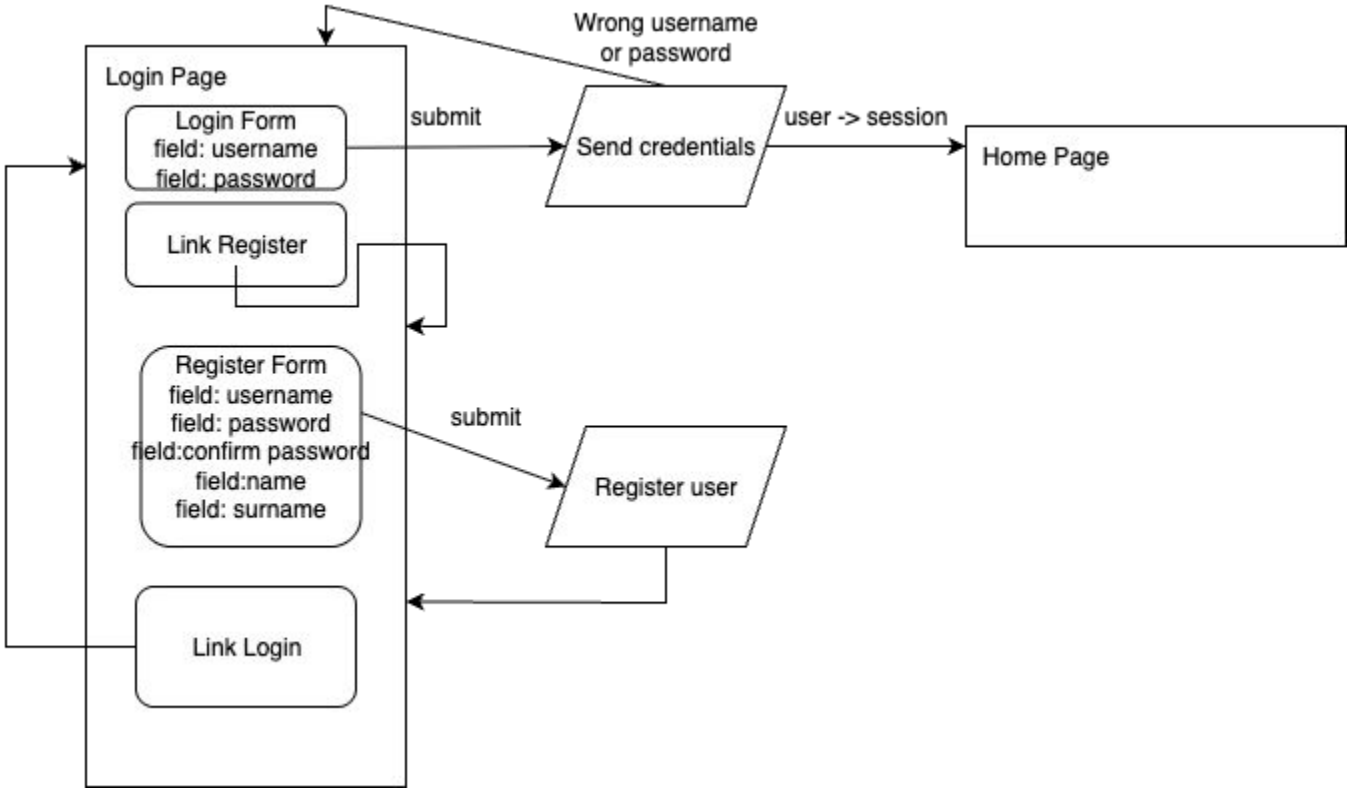
Application design - Pure

Add Songs

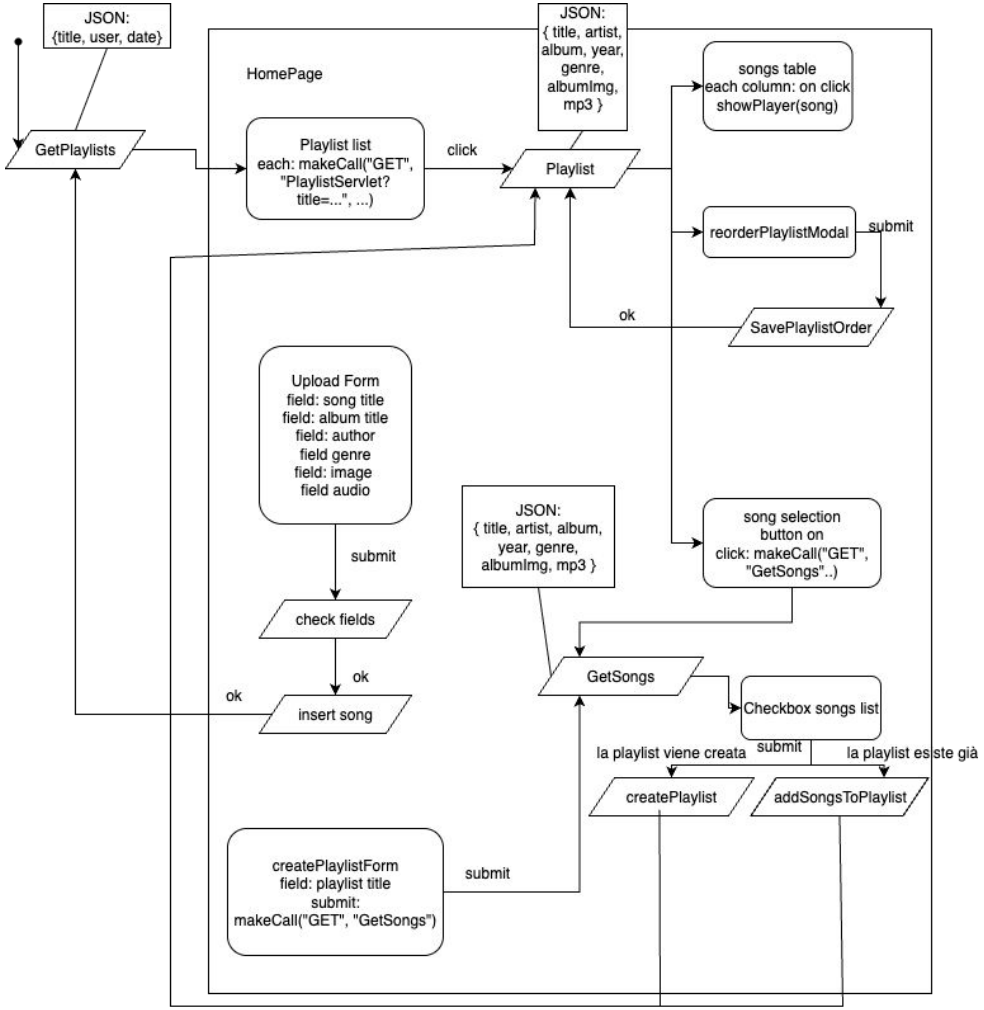


Application design - RIA

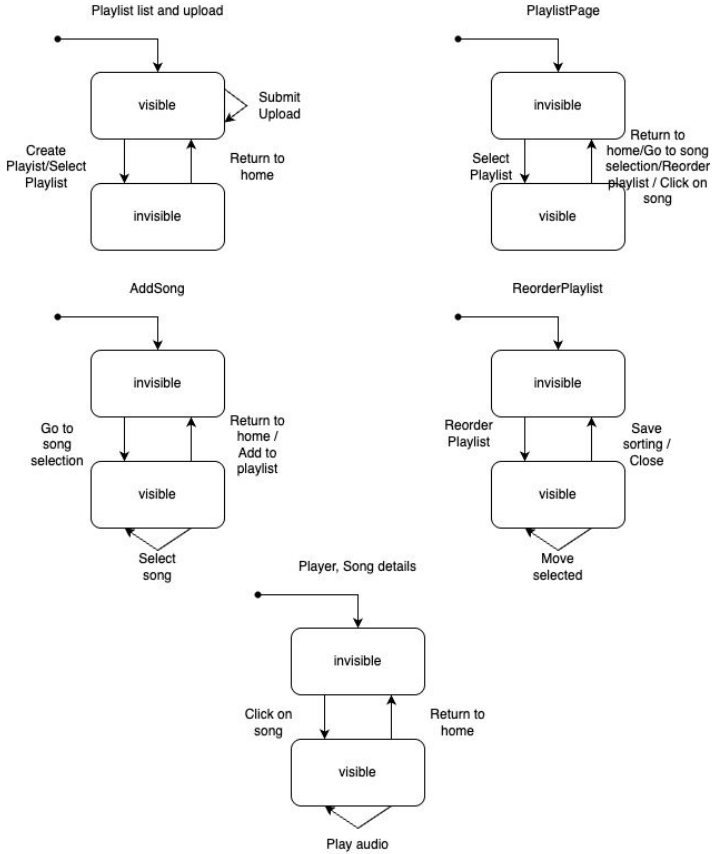
Login



Application design - RIA



Statechart - RIA



Componenti - Pure

Model objects (Beans)
- User
- Song
- Playlist

Controllers (Servlets)
- LoginServlet
- RegisterServlet
- CreatePlaylistServlet
- UploadServlet
- AddToPlaylistServlet
- PlaylistServlet
- FileServlet
- PlayerServlet

Data Access Object (DAOs)

PlaylisDAO:
- createPlaylist(user, playlistTitle, today)
- addTracksToPlaylist(title, songs)
- findPlaylistsByUser(user)
- findPlaylistByTitle(title)
- isTrackInPlaylist(title, song)
- playlistExistsForUser(user, title)
- updatePlaylistOrder(playlistTitle, songs)
- getSongsInPlaylist(playlistTitle, username)

SongDAO:
- checkSongConsistency(albumTitle, albumYear, albumArtist, coverBytes, user, basePath)
- insertSong(title, mp3, genre, albumName, albumYear, albumImg, albumArtist, user)
- findSong(title, user)
- songAlreadyExists(username, songTitle)
- findSongByUser(username)

UserDAO:
- checkCredentials(username, password)
- isUsernameTaken(username)
- registerUser(username, password, name, surname)

Componenti - Pure

Views (Templates HTML)

Register (register.html)
- registerFrom
- loginLink

Home (home.html)
- successMessage
- errorMessage
- playlistList
- uploadForm
- cratePlaylistForm

Login (login.html)
- loginForm
- registerLink

Playlist (playlist.html)
- goBackToHomeButton
- hasPrevForm
- hasNextForm
- trackTable
- playerLink
- addToPlaylistForm
- submitButton

(addToPlaylist.html)
- goBackToHomeButton
- addToPlaylistForm
- addToPlaylistButton

Player (player.html)
- goBackToHomeButton
- songDetails
- songImage
- songAudio

Error (errorPage.html)

Componenti - RIA

Utils

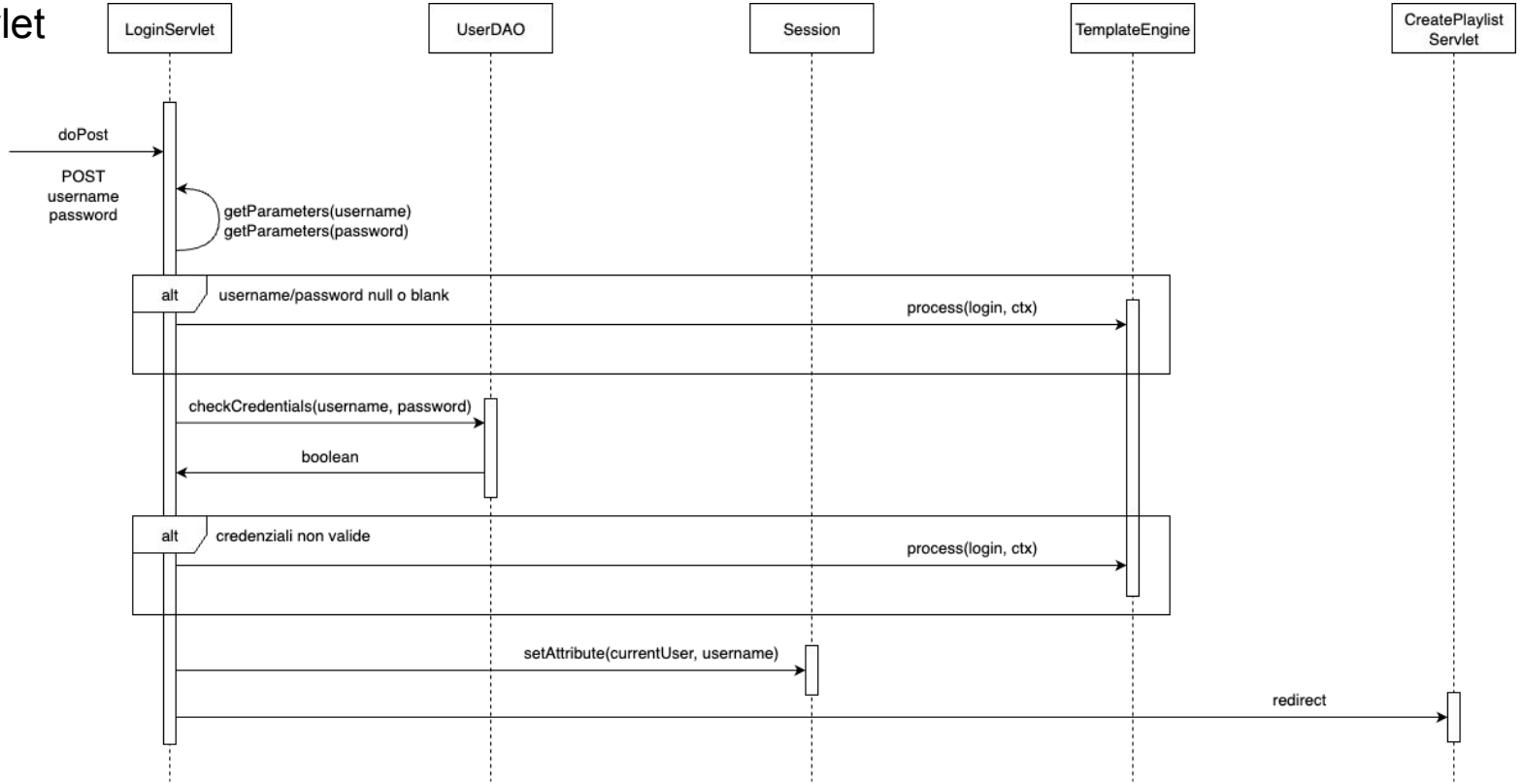
- makeCall(httpMethod, url, data, responseTag, callBack, json, login): effettua una richiesta HTTP asincrona al server con gestione automatica delle risposte ed errori

Home

- init(): inizializza l'interfaccia utente, i listener e carica le playlist dell'utente
- renderSongSelection(playlistTitle): mostra la pagina per selezionare e aggiungere canzoni a una playlist
- clearSections(): nasconde tutte le sezioni visibili e resetta lo stato dell'interfaccia
- viewHome(): mostra la homepage dell'app con l'elenco delle playlist e il modulo di upload
- viewPlaylistPage(playlistTitle): mostra il dettaglio della playlist selezionata, con canzoni e opzioni di modifica
- updatePlaylistView(): aggiorna dinamicamente la visualizzazione dei brani della playlist corrente
- setupReorderModal(): inizializza e gestisce la modale per il riordino delle canzoni tramite drag-and-drop
- showPlayer(song): mostra la pagina dettagliata di un brano, con copertina, metadati e riproduttore audio

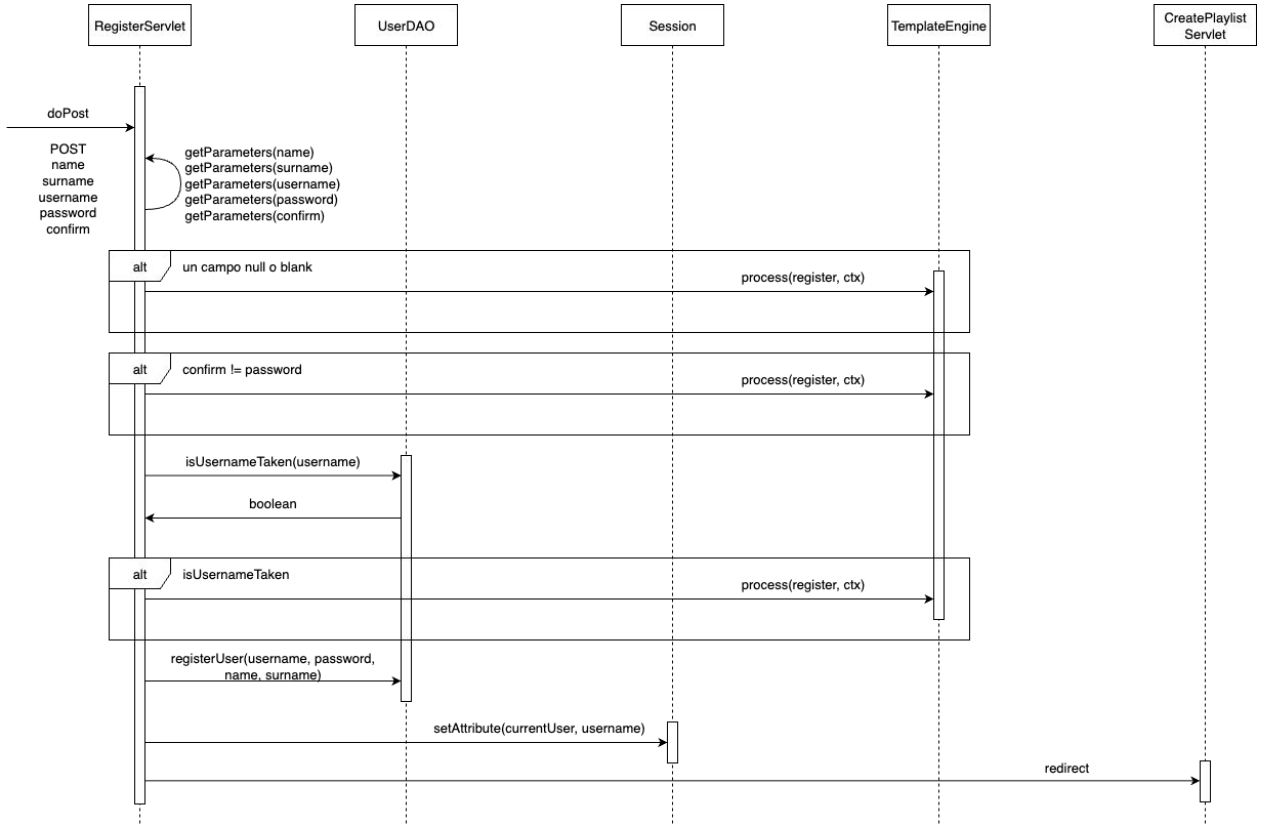
Sequence Diagram - Pure

LoginServlet



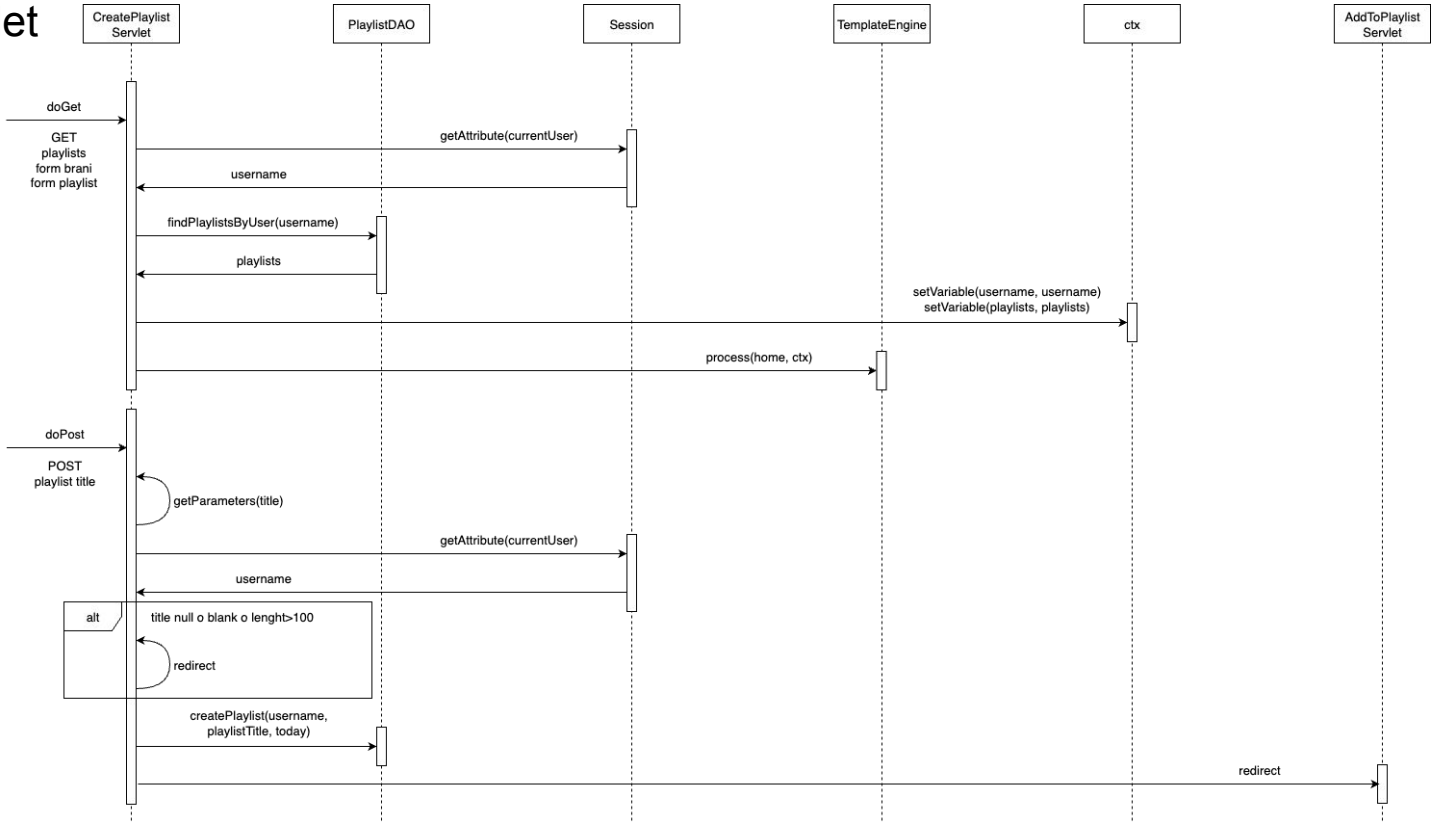
Sequence Diagram - Pure

RegisterServlet



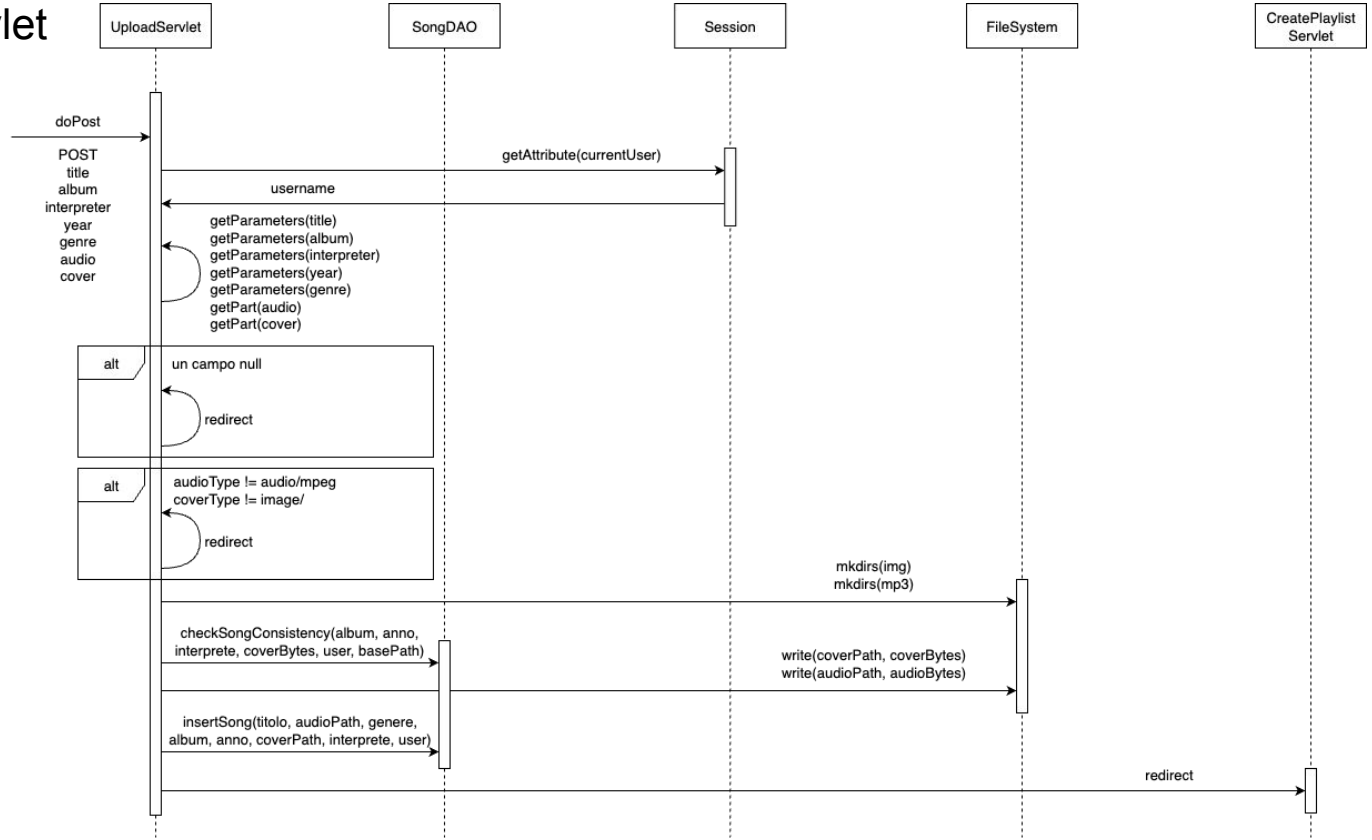
Sequence Diagram - Pure

CreatePlaylistServlet



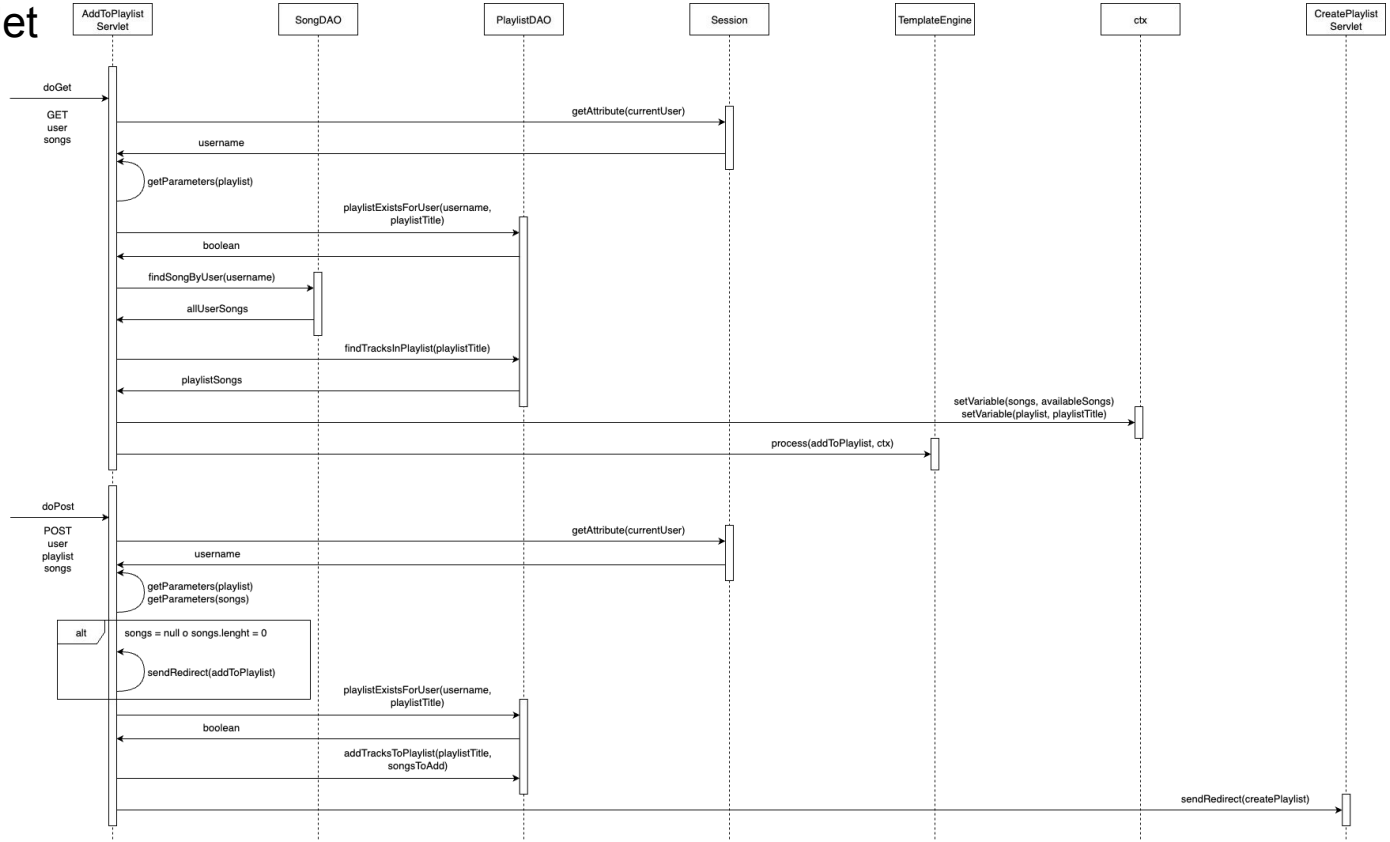
Sequence Diagram - Pure

UploadServlet



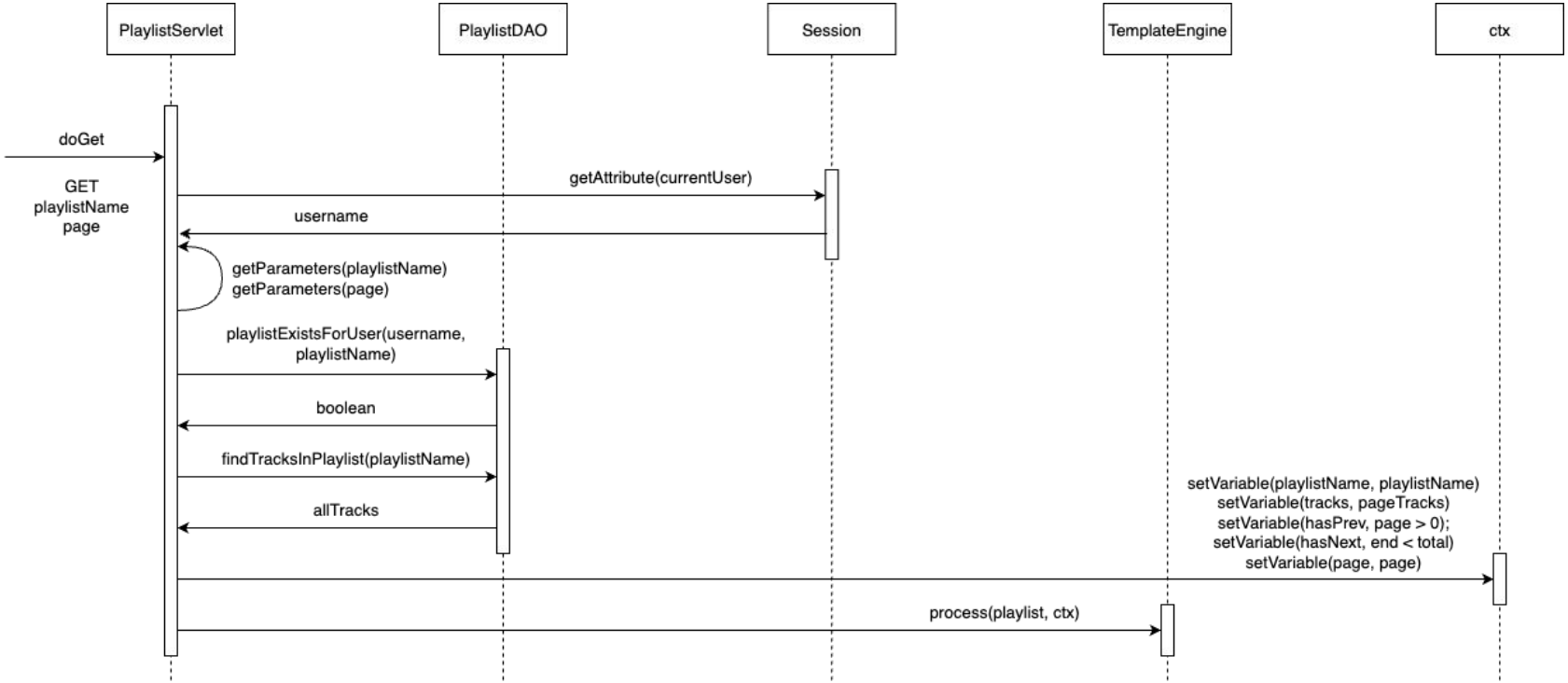
Sequence Diagram - Pure

AddToPlaylistServlet



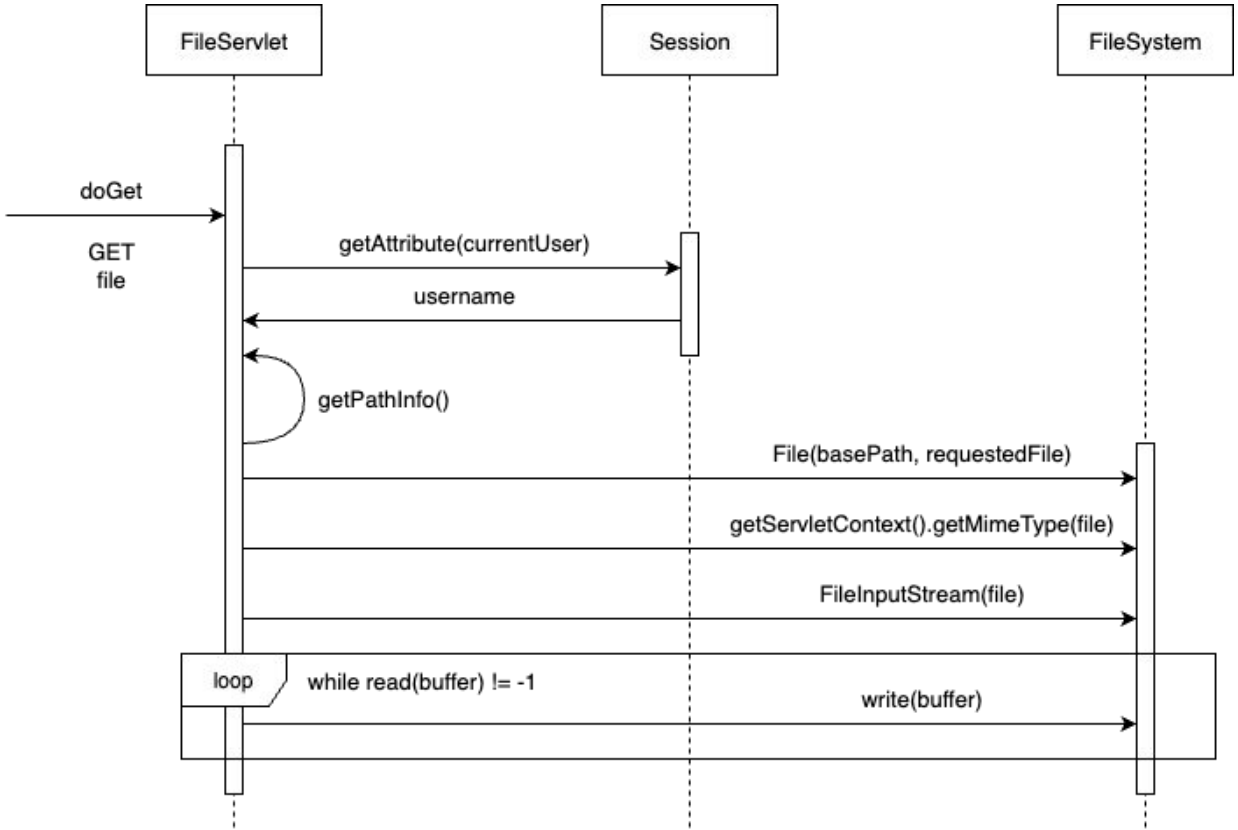
Sequence Diagram - Pure

PlaylistServlet



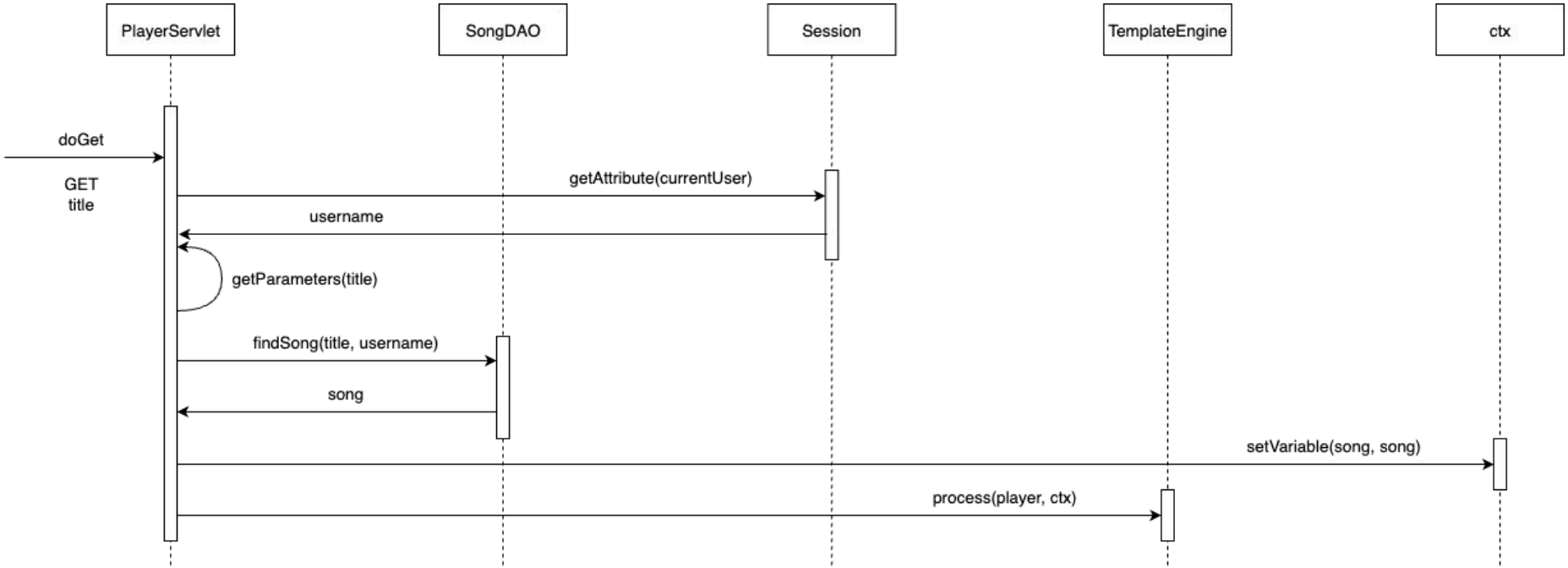
Sequence Diagram - Pure

FileServlet



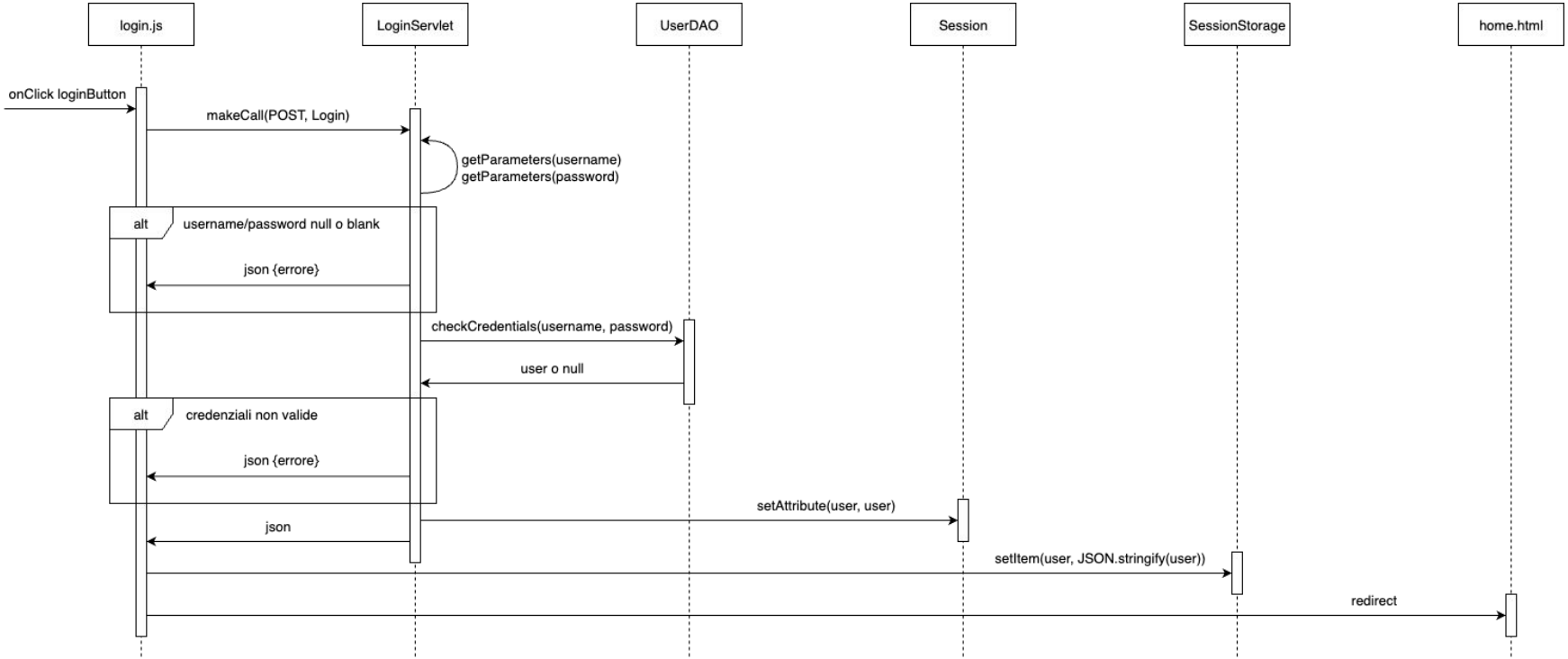
Sequence Diagram - Pure

PlayerServlet



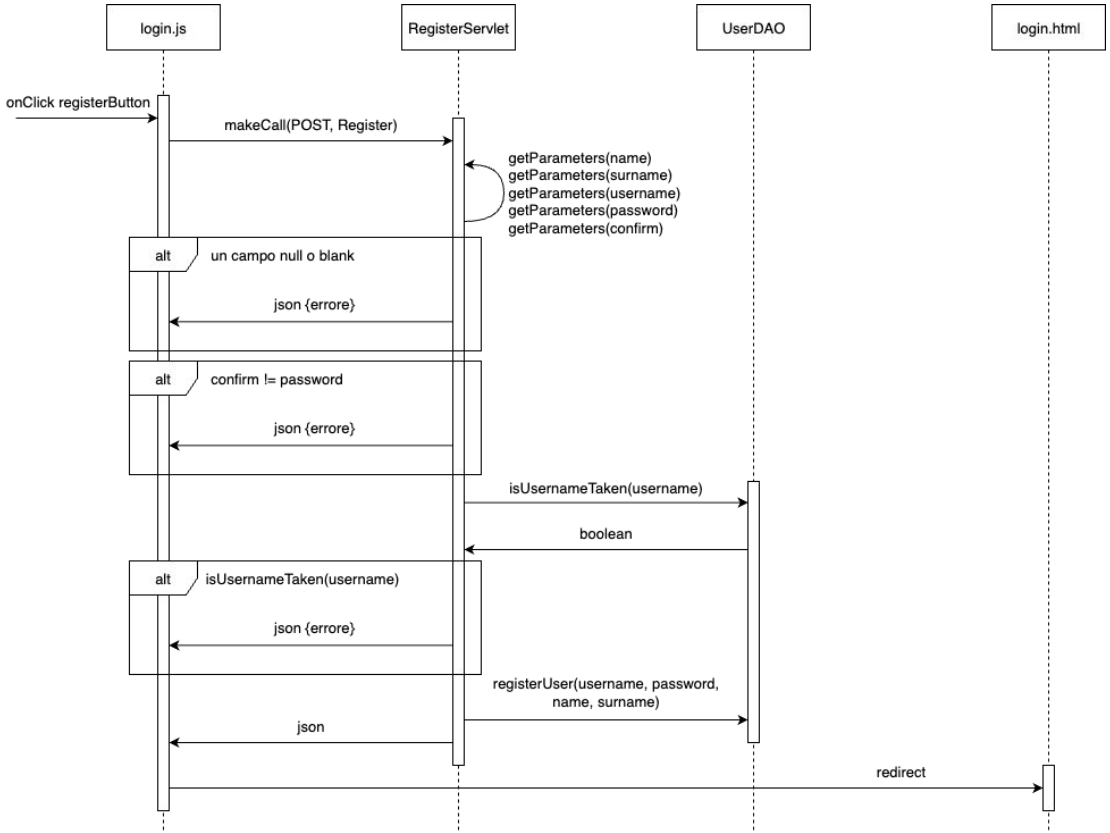
Sequence Diagram - RIA

LoginServlet



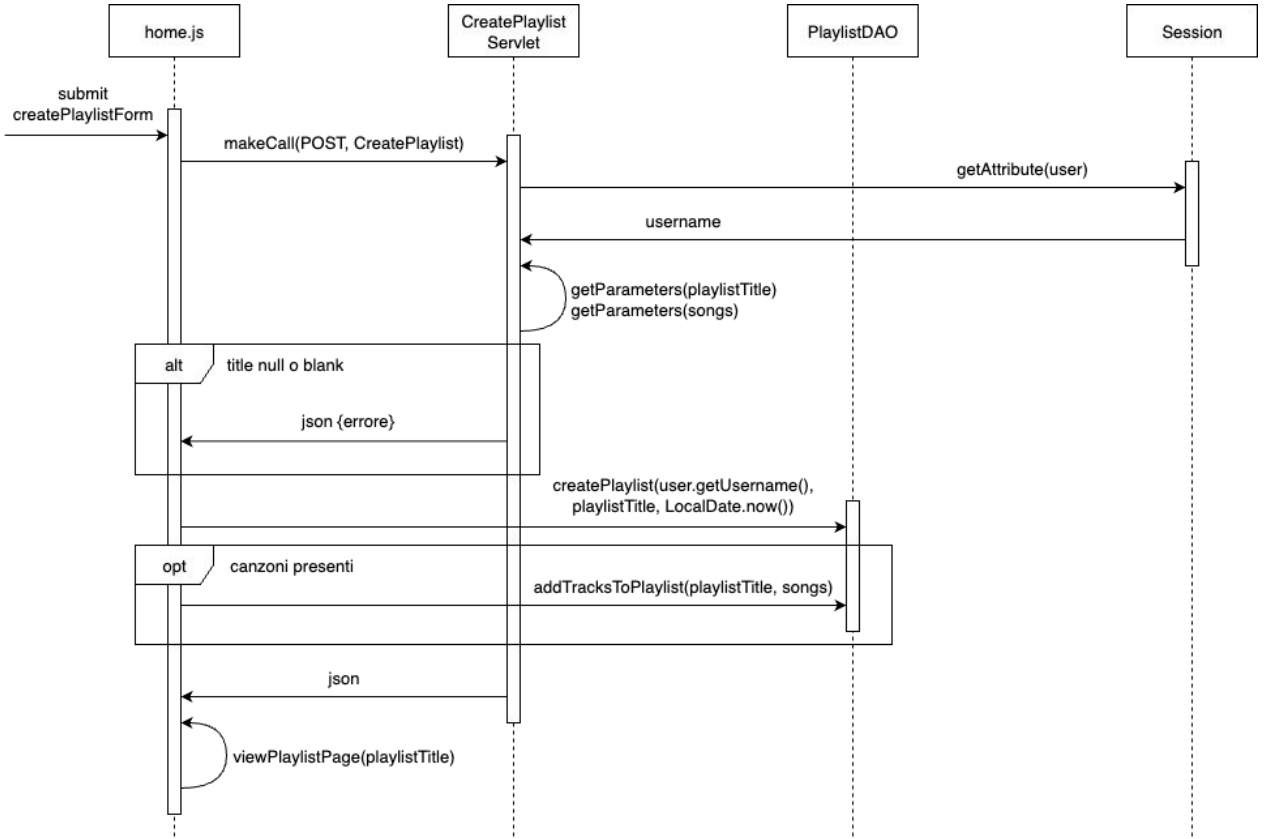
Sequence Diagram - RIA

RegisterServlet



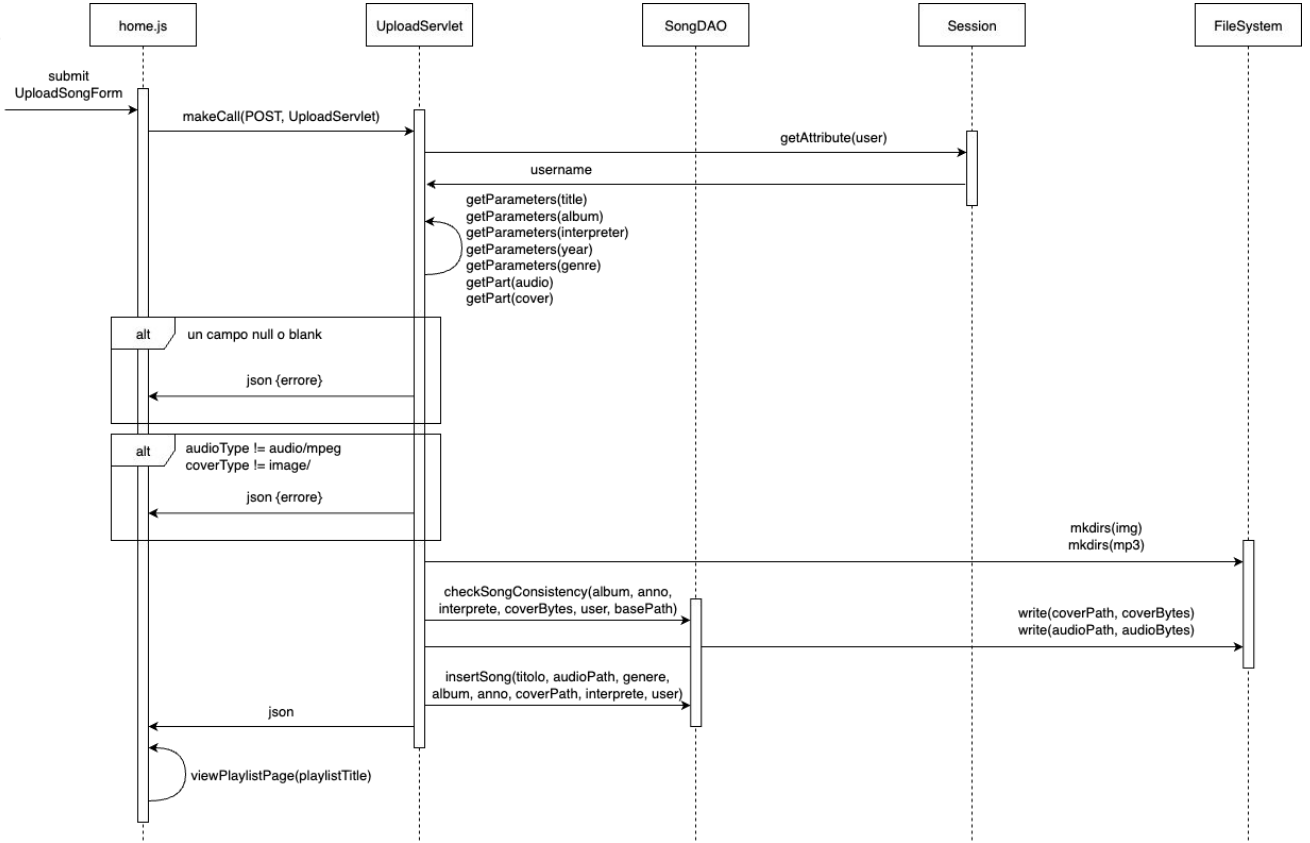
Sequence Diagram - RIA

CreatePlaylistServlet



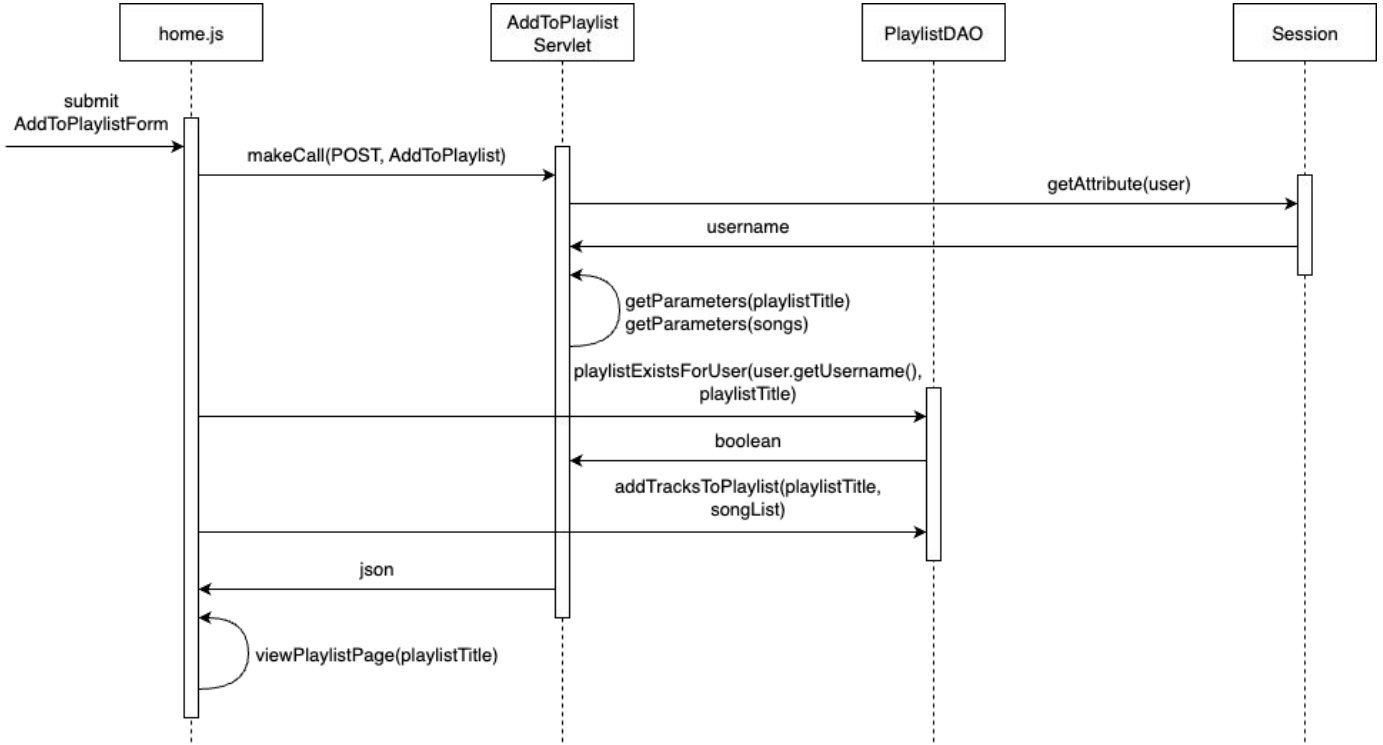
Sequence Diagram - RIA

UploadServlet



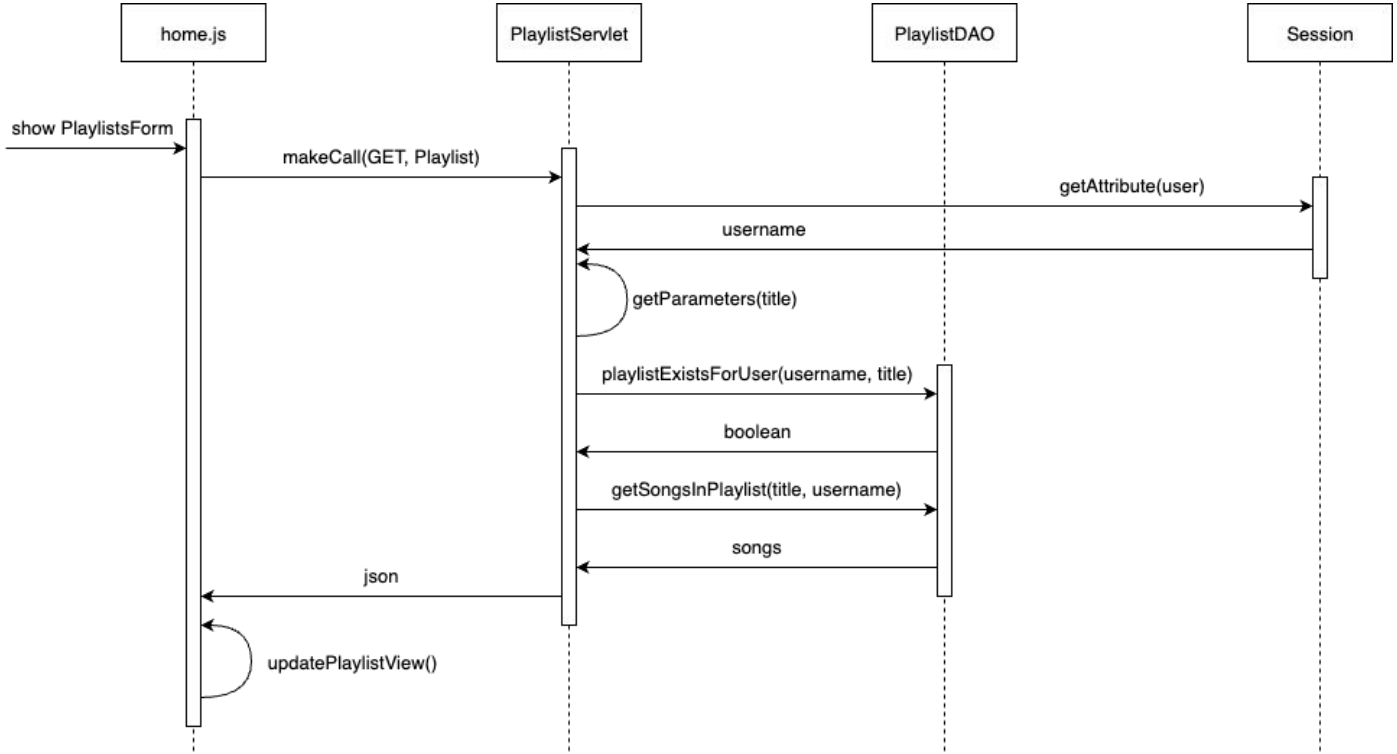
Sequence Diagram - RIA

AddToPlaylistServlet



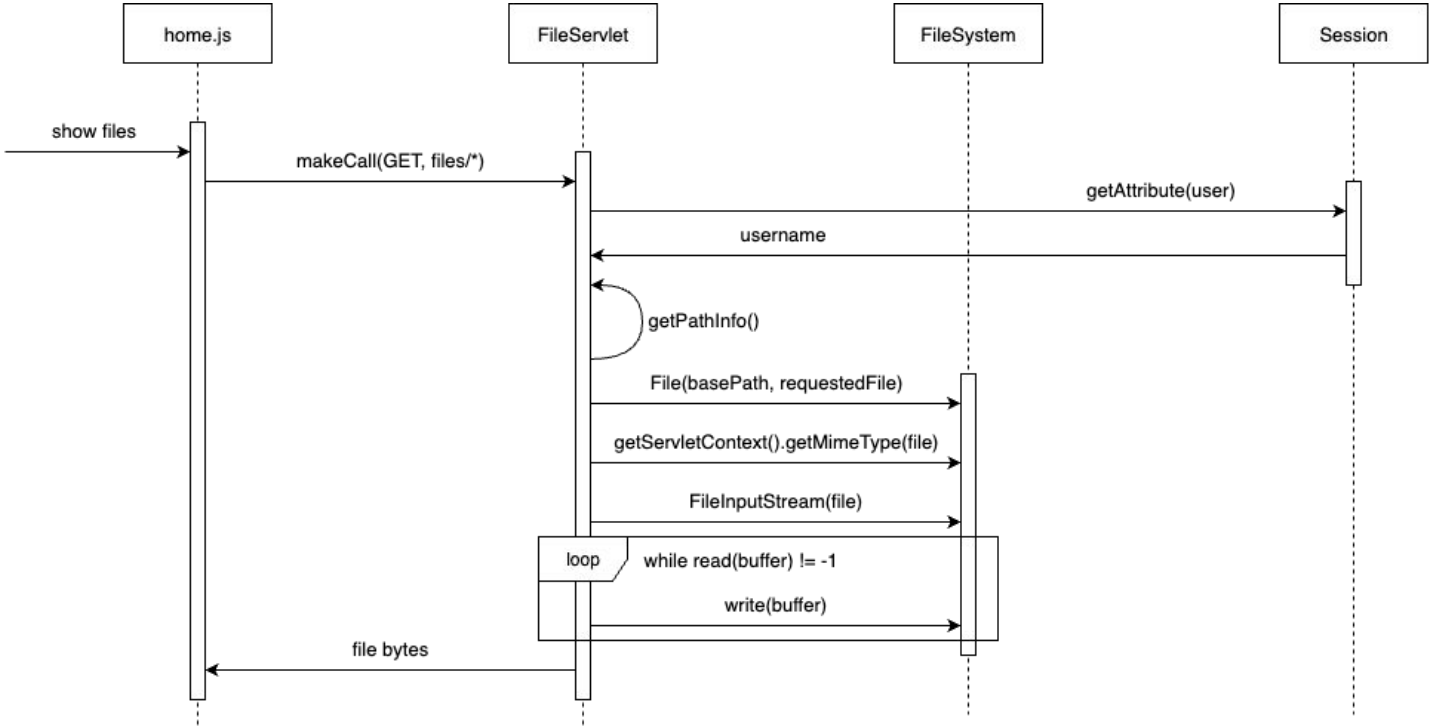
Sequence Diagram - RIA

PlaylistServlet



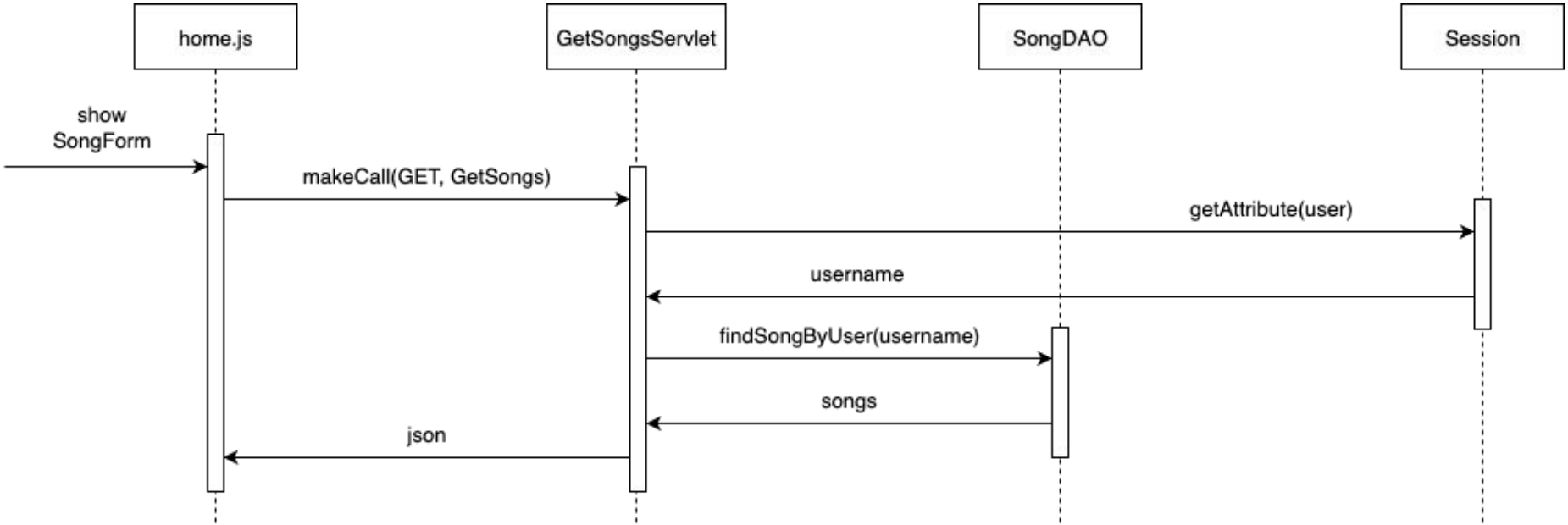
Sequence Diagram - RIA

FileServlet



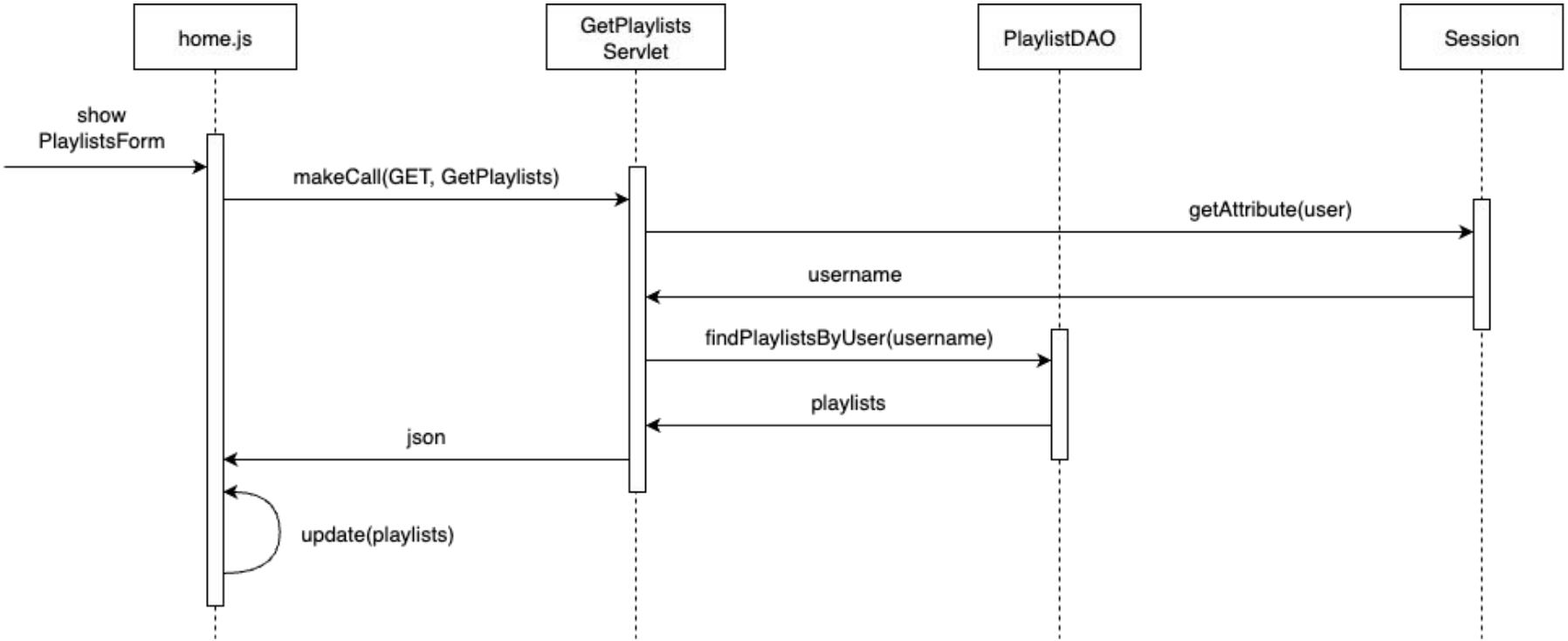
Sequence Diagram - RIA

GetSongsServlet



Sequence Diagram - RIA

GetPlaylistsServlet



Sequence Diagram - RIA

SavePlaylistOrderServlet

